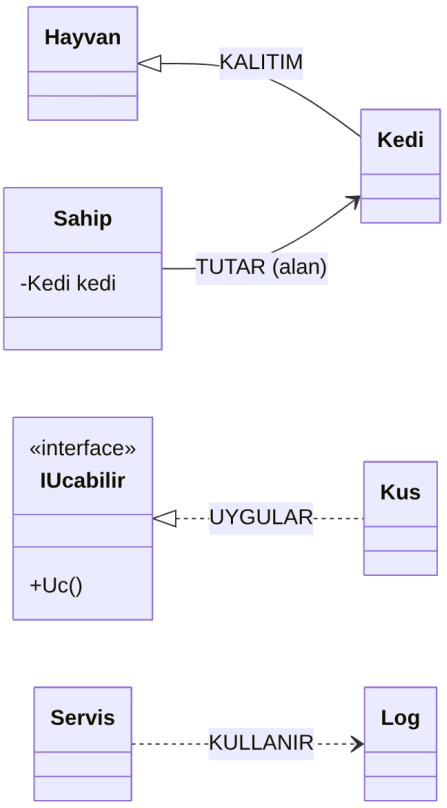
UML Sınıf Diyagramı: Nasıl Çizilir

Kutu: 3 bölme: **Ad** / **alanlar** (`-kahve: IKahve`) / **metotlar** (`+Fiyat(): decimal`). `+` public, `-` private, `#` protected. Interface: adın üstüne `«interface»`. Abstract sınıf: `«abstract»` (ya da ad italik).



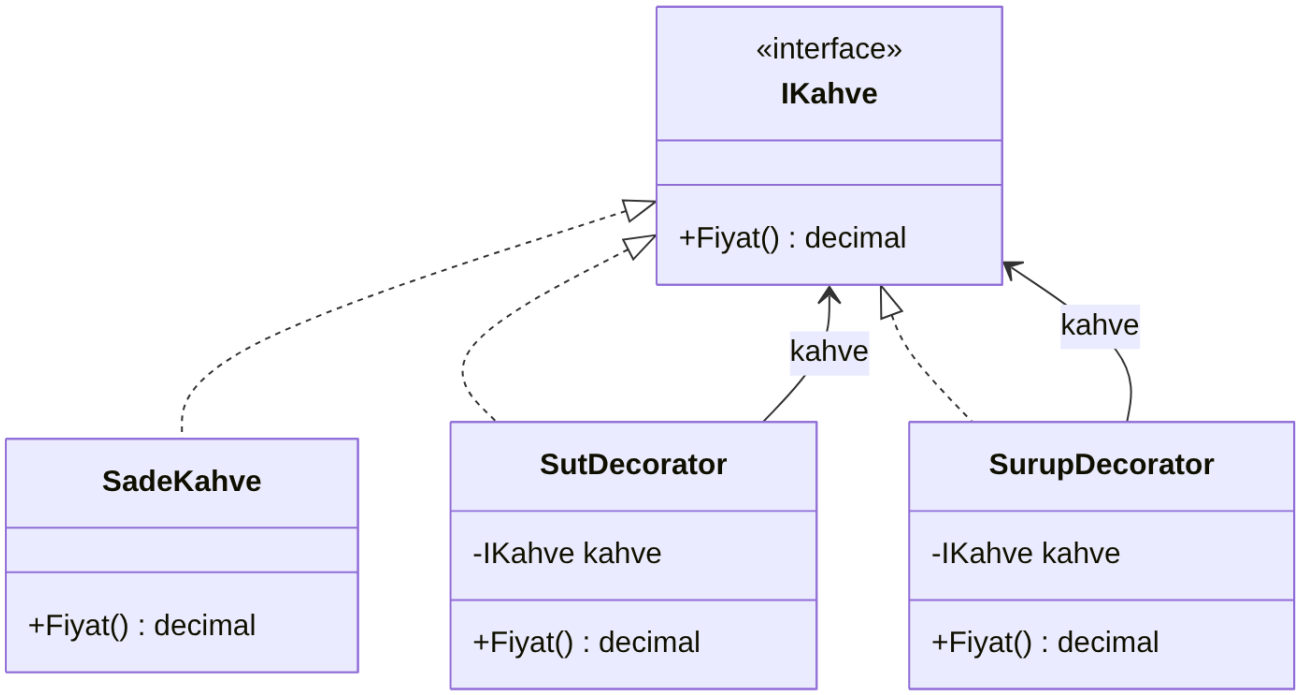
Ok	Anlamı	Kodda
düz çizgi + boş üçgen	Kalıtım (inheritance)	`class Kedi : Hayvan`
kesik çizgi + boş üçgen	Interface'i uygular (realization)	`class Kus : IUcabilir`
düz çizgi + açık ok	Tutar / sahip (association)	alan: `private Kedi kedi;`
kesik çizgi + açık ok	Kullanır / üretir (dependency)	metot içinde `new Log()`

Çizim tarifi (4 adım):

1. Interface'i (veya abstract sınıfı) ortaya/üste koy.
2. Somut sınıfları altına koy.
3. Her somut sınıftan interface'e **kesik çizgili boş üçgen**.
4. "Birini tutan" sınıfa alanı yaz + o interface'e **düz açık ok**.

Decorator

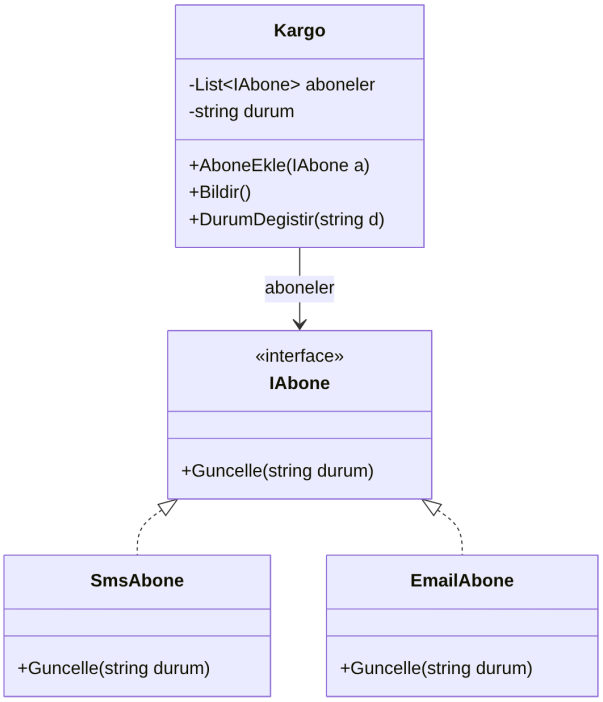
Yapısal (Structural)



- Decorator, **IKahve'yi uygular** (kesik çizgi + boş üçgen)
- Decorator, içinde **bir IKahve tutar** (düz ok + `-kahve: IKahve` alanı)
- **SadeKahve**'de alan yok, en içteki düz nesne

Observer

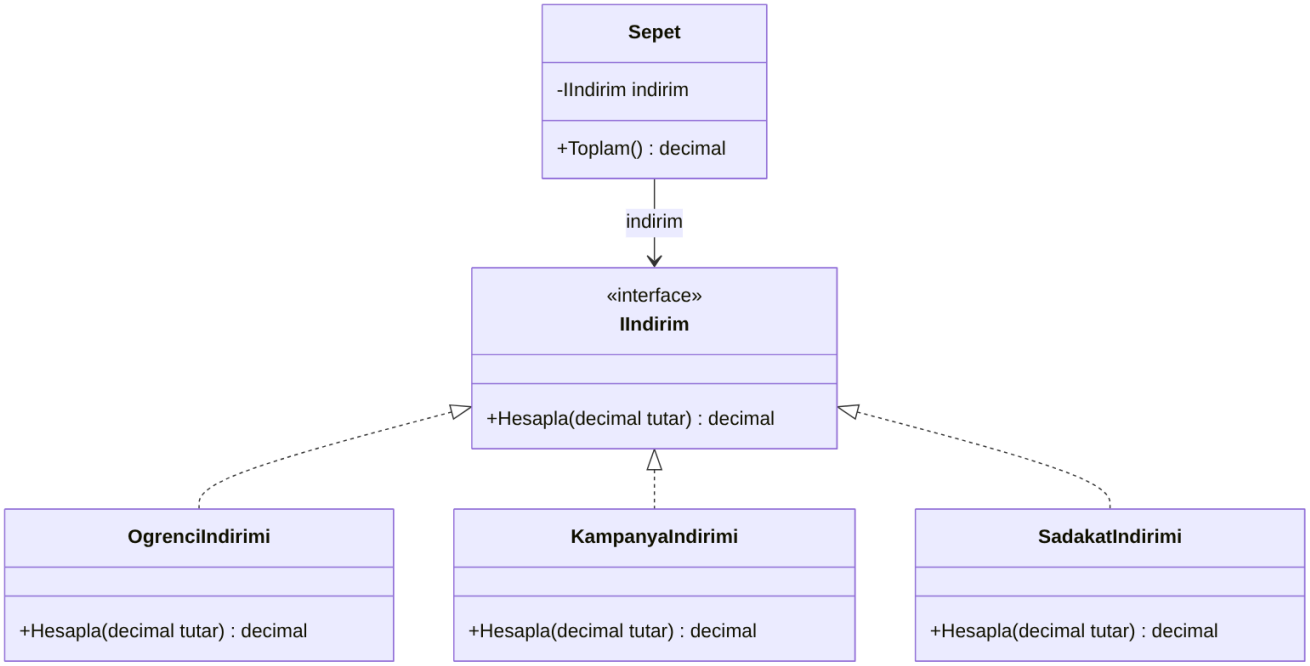
Davranışsal (Behavioral)



- Subject (Kargo) **abone listesi tutar**: `-aboneler: List<IAbone>`
- Metotlar: `AboneEkle()`, `Bildir()`; abonelerde `Guncelle()`
- Somut aboneler **IAbone'yi uygular** (kesik çizgi)

Strategy

Davranışsal (Behavioral)



- Context (Sepet) **interface'i tutar**: `-indirim: IIndirim` (düz ok)
- Her algoritma **ayrı sınıf** ve interface'i uygular (kesik çizgi)
- if/else yerine: **OCP**, yeni algoritma = yeni sınıf

Singleton

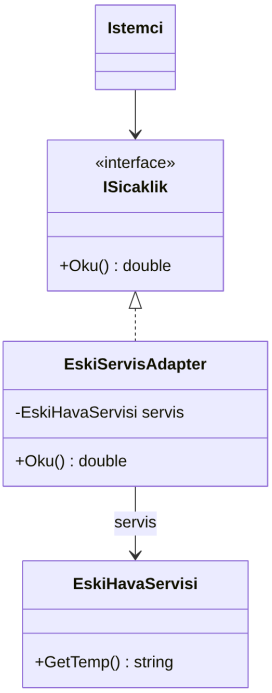
Yaratımsal (Creational)



- **private constructor** (`-AyarYoneticisi()`)
- **static** alan `-static instance` + **static** metot `GetInstance()`
- Tek kutu, tek örnek garantisi + global erişim noktası

Adapter

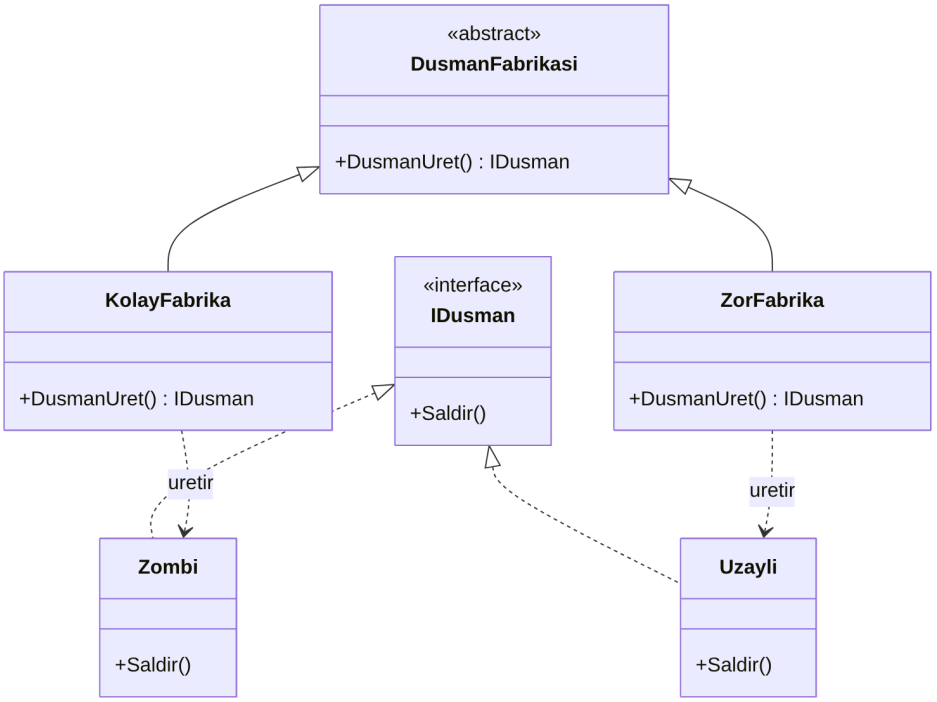
Yapısal (Structural)



- İstemci **ISicaklik**'i bilir; Adapter **ISicaklik'i uygular** (kesik çizgi)
- Adapter, **eski sınıfı tutar** (düz ok): `-servis: EskiHavaServisi`
- Eski sınıfa dokunulmaz; `Oku()` içinde `GetTemp()` çağrılıp dönüştürülür

Factory Method

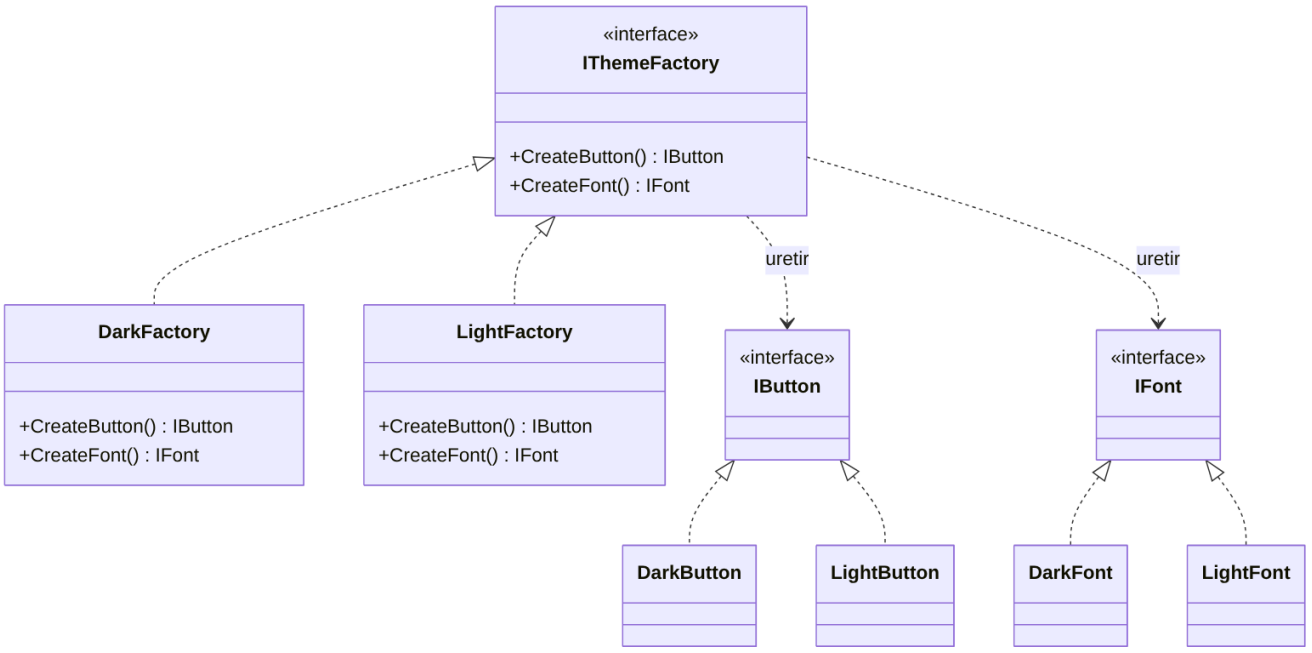
Yaratımsal (Creational)



- **Tek ürün** tipi (IDusman); fabrika **abstract** sınıf
- Alt fabrikalar **kalıtım** ile türer (düz çizgi + boş üçgen)
- Somut fabrika, somut ürünü **üretir** (kesik ok, bağımlılık)

Abstract Factory

Yaratımsal (Creational)



- **Ürün ailesi** (Button + Font), aynı temadan ürünler
- Fabrika interface'i birden fazla `CreateXxx()` metodu içerir
- DarkFactory / LightFactory **IThemeFactory'yi uygular**